變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/change-maximum-number-files-allowed-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量 1
變更FlexVol 在某個問題上允許的檔案數量上限的考量事項 1
注意事項：增加FlexVol 適用於整個過程的最大目錄大小 1
管理節點根磁碟區和根集合體的規則 1
將根磁碟區重新部署到新的Aggregate 2

變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量

變更FlexVol 在某個問題上允許的檔案數量上限的考量事項

包含最多檔案數量的資料。FlexVol您可以變更磁碟區的最大檔案數、但在變更之前、您應該瞭解此變更如何影響磁碟區。

如果您的資料需要大量檔案或非常大的目錄、您可以擴充ONTAP 各種文件或目錄容量。不過、您應該先瞭解相關限制和注意事項、然後再繼續。

磁碟區可以包含的檔案數量取決於它擁有的 inode 數量。_inod__是一種資料結構、包含檔案的相關資訊。Volume具有私有和公有inode。公有inode用於使用者可見的檔案、而私有inode則用於ONTAP 由內部使用的檔案。您只能變更Volume的最大公有inode數量。您不能影響私有inode的數量。

根據磁碟區大小、更新建立的磁碟區可自動設定最大公有inode數量：每32 KB磁碟區大小1個inode。ONTAP當某個磁碟區的大小由管理員直接增加、或ONTAP 由管理員透過自動調整大小功能自動增加時ONTAP 、除了增加（如有必要）公共inode的最大數量、每32 KB的Volume大小至少有1個inode、 直到磁碟區大小達到約680 GB為止。

在 9.13.1 之前的 ONTAP 版本中、增加大於 680 GB 大小的磁碟區並不會自動產生更多 inode 、因為 ONTAP 不會自動建立超過 22 、 369 、 621 個 inode 。如果任何大小的磁碟區需要的檔案數超過預設值、您可以使用volume modify命令來增加磁碟區的最大inode數。

從 ONTAP 9.13.1 開始、 inode 的最大數量會持續增加、因此即使磁碟區大於 680 GB 、每 32 KB 的磁碟區空間也會有一個 inode 。這種成長持續到磁碟區達到 inode 上限 2,147,483,632 為止。

您也可以減少公共inode的最大數量。減少公有 inode 的數量不會改變分配給 inode 的空間量、但會降低公有 inode 檔案所能使用的空間上限。將空間分配給 inode 之後、就不會將其傳回 Volume 。因此，如果將 inode 的最大數量降低到當前分配的 inode 數量以下，則不會返回分配的 inode 所使用的空間。

更多資訊

- 顯示檔案或inode使用量

注意事項：增加FlexVol 適用於整個過程的最大目錄大小

您可以使用來增加特定 FlexVol Volume 的預設最大目錄大小 `-maxdir-size` 的選項 `volume modify` 但這樣做可能會影響系統效能。請參閱知識庫文章 "什麼是最大大小？"。

如需深入瞭解FlexVol 依賴於機型的最大目錄大小、請造訪 "NetApp Hardware Universe"。

管理節點根磁碟區和根集合體的規則

節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為 `/mroot`，只有技術支援人員才能透過系統 Shell 存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模

型。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

    將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

  - 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。

    "將根磁碟區重新部署到新的Aggregate"

- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

將根磁碟區重新部署到新的Aggregate

根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

關於這項工作

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時
- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 重新部署根Aggregate：

   ```
   system node migrate-root -node node_name -disklist disk_list -raid-type
   raid_type
   ```

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

     指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

   - * RAID類型*

     指定根Aggregate的RAID類型。預設值為 `raid-dp`。這是在進階模式中唯一支援的類型。

2. 監控工作進度：

```
job show -id jobid -instance
```

結果

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。